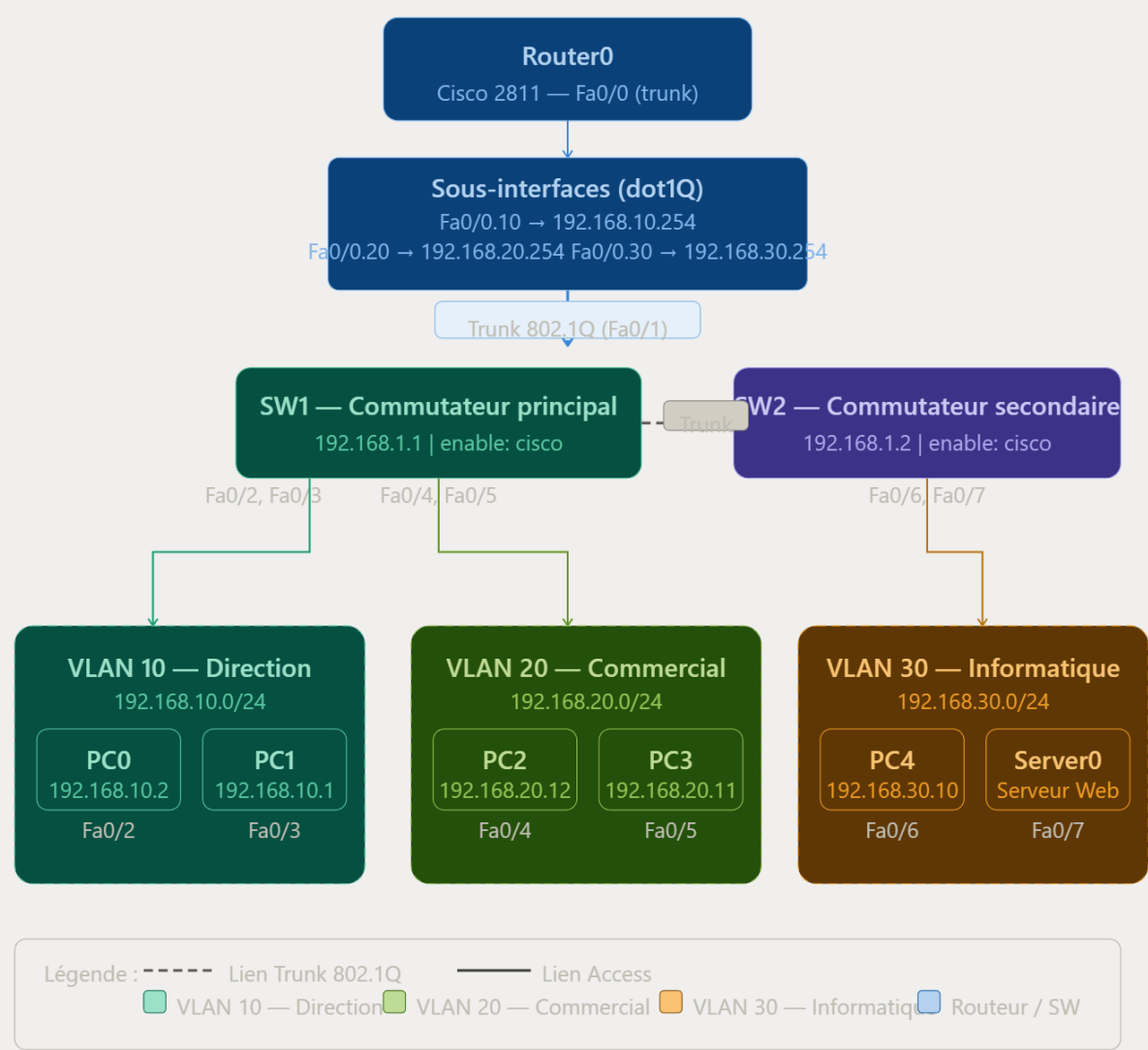


TP — Routage Inter-VLAN

Schéma logique du réseau MediaTech Solutions

- 1. Contexte et mise en situation
- 2. Configuration des commutateurs
 - Liste complète des commandes que vous avez saisies pour configurer SW2
- 3. Configuration du routeur (Router-on-a-Stick)
- 4. Configuration des postes et tests de connectivité refaire ca
- 5. Mise en place du service DHCP
- 6. Bilan et synthèse le mettre dans un autre encadré

Schéma logique du réseau MediaTech Solutions



Technique : Router-on-a-Stick — une seule interface physique Fa0/0, trois sous-interfaces virtuelles (dot1Q)
SW1 ↔ SW2 : câble croisé, trunk sur Fa0/24 (SW1) ↔ Fa0/1 (SW2)

1. Contexte et mise en situation

Les VLANs isolent les machines en créant des compartiments logiques étanches qui bloquent les messages de diffusion (ARP) et imposent l'utilisation d'un routeur pour franchir la séparation entre les sous-réseaux IP.

Sans ce routeur, les PC du VLAN 10 (Direction), du VLAN 20 (Commercial) et du VLAN 30 (Informatique) resteraient totalement isolés. Le rôle du **Router0** est d'assurer le **routage inter-VLAN** : il reçoit les paquets venant d'un VLAN, examine l'adresse IP de destination, et les réinjecte vers le bon VLAN de destination. C'est lui qui permet à la Direction de communiquer avec le Serveur Web de l'Informatique.

Le **Router0** utilise la technique du **Router-on-a-Stick** pour centraliser le routage entre les VLANs via une seule interface physique (Fa0/0) découpée en **sous-interfaces virtuelles**, optimisant ainsi l'usage des ports tout en permettant au trafic de circuler entre les réseaux grâce à un lien **Trunk**.

2. Configuration des commutateurs

Il y a **8 VLANs** au total (VLAN 1, 10, 20, 30, 1002, 1003, 1004 et 1005).

C'est le **VLAN 1 (default)**. On peut voir qu'il possède la majorité des ports (de Fa0/8 à Fa0/24 et les Gig0/1-2), ce qui signifie que tout port n'ayant pas été spécifiquement assigné aux VLANs 10, 20 ou 30 reste dans ce VLAN par défaut.

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	DIRECTION	active	Fa0/2, Fa0/3
20	COMMERCIAL	active	Fa0/4, Fa0/5
30	INFORMATIQUE	active	Fa0/6, Fa0/7
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1#  
sw1#
```

Seul le port **Fa0/1** apparaît dans cette liste.

Le port **Fa0/2** est configuré en mode **Access** (pour le VLAN 10), alors que cette commande n'affiche que les ports configurés en mode **Trunk**.

Liste complète des commandes que vous avez saisies pour configurer SW2

```
SW1#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-1005

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,20,30

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	1,10,20,30

```
SW1#
```

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname SW2  
SW2(config)# enable secret cisco  
SW2(config)# line vty 0 4  
SW2(config-line)# password telnet123  
SW2(config-line)# login  
SW2(config-line)# exit  
SW2(config)# vlan 10  
SW2(config-vlan)# name DIRECTION  
SW2(config-vlan)# exit  
SW2(config)# vlan 20  
SW2(config-vlan)# name COMMERCIAL  
SW2(config-vlan)# exit  
SW2(config)# vlan 30  
SW2(config-vlan)# name INFORMATIQUE  
SW2(config-vlan)# exit  
SW2(config)# interface range fa0/6 - 7  
SW2(config-if-range)# switchport mode access  
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 30  
SW2(config-if-range)# exit  
SW2(config)# interface fa0/1  
SW2(config-if)# switchport mode trunk  
SW2(config-if)# exit  
SW2(config)# interface vlan 1  
SW2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
SW2(config-if)# no shutdown  
SW2(config-if)# exit  
SW2(config)# ip default-gateway 192.168.1.1  
SW2(config)# end  
SW2# copy running-config startup-config
```

le ping a réussi. Bien que le taux de réussite affiché soit de **60%**, la présence des points d'exclamation (**!!!**) confirme que la liaison entre les deux switches est opérationnelle.

La commande est `ping 192.168.1.1`

Les deux points (..) : Ce sont les deux premiers paquets qui ont échoué. En réseau, c'est tout à fait normal lors d'un premier essai : c'est le temps nécessaire au protocole **ARP** pour résoudre l'adresse MAC du voisin. Le paquet "expire" avant que la table ne soit mise à jour.

Les trois sous-interfaces virtuelles configurées pour le routage inter-VLAN sont :

- **FastEthernet0/0.10** : 192.168.10.254
- **FastEthernet0/0.20** : 192.168.20.254
- **FastEthernet0/0.30** : 192.168.30.254

L'interface physique principale **FastEthernet0/0** est dans l'état suivant :

- **Status** : up
- **Protocol** : up
- **IP-Address** : unassigned (non assignée)

3. Configuration du routeur (Router-on-a-Stick)

```
Router0#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0.10	192.168.10.254	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.20	192.168.20.254	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.30	192.168.30.254	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Il est tout à fait normal que l'interface physique n'ait pas d'adresse IP propre. Dans une configuration **Router-on-a-Stick**, l'interface physique doit simplement être activée (`no shutdown`), tandis que les adresses IP (qui servent de passerelles par défaut pour chaque VLAN) sont portées par les **sous-interfaces** logiques.

Il y a **3 réseaux** principaux qui apparaissent dans la table :

1. **192.168.10.0/24** (VLAN 10)
2. **192.168.20.0/24** (VLAN 20)
3. **192.168.30.0/24** (VLAN 30)

```
Gateway of last resort is not set
```

	192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C	192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L	192.168.10.254/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
	192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C	192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L	192.168.20.254/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
	192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C	192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L	192.168.30.254/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30

Ces réseaux sont identifiés par la lettre **C**.

- **Signification** : La lettre **C** signifie **Connected** (Connecté directement).
- **Explication** : Cela indique que le routeur connaît ces réseaux parce qu'ils sont physiquement (ou logiquement via les sous-interfaces) branchés sur ses propres ports. Il n'a pas eu besoin d'apprendre ces routes via un protocole de routage complexe ou une configuration manuelle, car il en fait partie intégrante.

En résumé : Le Router0 possède une route directe vers chaque VLAN grâce à ses sous-interfaces `Fa0/0.10` , `.20` et `.30` . C'est précisément cette table de routage qui lui permet de faire passer un paquet du réseau 10.0 vers le réseau 20.0.

4. Configuration des postes et tests de connectivité refaire ca

le ping échoue car **le Router0 n'est pas configuré pour router le trafic vers le VLAN 1**. Ce n'est pas une erreur de configuration des ports, mais un choix architectural : le réseau de gestion `192.168.1.0` n'a pas de passerelle configurée sur le routeur inter-VLAN.

Source	Destination	VLAN Source	VLAN Dest.	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Interprétation / Cause
PC0	PC1	10	10	Succès	Succès (100%)	Même VLAN : commutation de couche 2 directe.
PC0	PC2	10	20	Succès	Succès (75%)	Inter-VLAN via Router0. Perte du 1er paquet due à l'ARP.
PC0	PC4	10	30	Succès	Succès (75%)	Inter-VLAN via Router0 + lien Trunk entre SW0 et SW1.
PC2	ServeurWeb	20	30	Succès	Succès (75%)	Routage fonctionnel entre les services et le serveur.
PC0	192.168.10.254	10	Routeur	Succès	Succès (100%)	La passerelle par défaut du VLAN 10 répond bien.
PC0	192.168.1.1	10	Mgmt SW1	Succès	ÉCHEC	Normal : Le routeur n'a pas d'interface dans le VLAN 1.

Oui, le ping réussit. Le chemin emprunté est :

PC0 → Switch0 → Router0 (passage par la sous-interface Fa0/0.10 puis Fa0/0.30) → Switch0 → SW2 → ServeurWeb .

```
C:\>tracert 192.168.30.20

Tracing route to 192.168.30.20 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.30.20

Trace complete.

C:\>
```

La commande pour visualiser ce chemin étape par étape est : `tracert 192.168.30.20`

5. Mise en place du service DHCP

PC	VLAN	Adresse IP obtenue	Passerelle Reçue	DHCP OK ?
PC0	10	192.168.10.2	192.168.10.254	Oui
PC1	10	192.168.10.1	192.168.10.254	Oui
PC2	20	192.168.20.12	192.168.20.254	Oui
PC3	20	192.168.20.11	192.168.20.254	Oui
PC4	30	192.168.30.10	192.168.30.254	Oui

On dénombre **6 baux actifs** (6eme serveur web) correspondant aux équipements du parc. Les adresses respectent les sous-réseaux IP de chaque VLAN, mais ne correspondent pas forcément à l'ordre exact du tableau initial. Cela s'explique par le fait que le serveur DHCP attribue la première adresse disponible dans le pool au premier équipement qui en fait la demande sur le réseau.

```
Router0#show ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.20.11	000C.CF5A.333E	--	Automatic
192.168.20.12	0002.4A49.98D3	--	Automatic
192.168.10.1	00D0.FF60.3D34	--	Automatic
192.168.10.2	0001.4391.0E77	--	Automatic
192.168.30.10	00D0.5893.BA25	--	Automatic
192.168.30.11	0004.9A9A.A8A4	--	Automatic

```
Router0#
```

L'exclusion garantit que les adresses critiques restent disponibles uniquement pour les serveurs et les routeurs, évitant ainsi des pannes de réseau majeures.

6. Bilan et synthèse le mettre dans un autre encadré

Tâche	Réalisée ?	Commentaires
Création des VLANs sur SW1 et SW2	Oui	VLAN 10, 20 et 30 présents et actifs — confirmés par les adresses IP obtenues en DHCP sur chaque VLAN (PC0/PC1 → VLAN10, PC2/PC3 → VLAN20, PC4 → VLAN30)
Affectation des ports aux VLANs	Oui	Chaque PC a reçu une adresse dans le bon sous-réseau VLAN, ce qui confirme que les ports d'accès sont correctement affectés à leur VLAN respectif
Configuration des ports trunk	Oui	Le routage inter-VLAN fonctionne (pings entre VLAN), ce qui implique que les liens trunk entre SW1/SW2 et le routeur sont opérationnels
Activation de fa0/0 sur le routeur	Oui	Le routeur répond aux pings (192.168.10.254, TTL=255) et transmet le trafic inter-VLAN — l'interface physique est bien active
Création des sous-interfaces (dot1Q)	Oui	Trois passerelles distinctes obtenues en DHCP : 192.168.10.254, 192.168.20.254, 192.168.30.254 — chacune correspond à une sous-interface dot1Q du routeur
Configuration IP des PC	Oui	Tous les PC sont configurés en DHCP et ont obtenu une adresse IP, un masque et une passerelle valides
Ping intra-VLAN fonctionnel	Oui	PC0 → PC1 (VLAN 10) : 4/4 paquets reçus, 0% de perte, TTL=128
Ping inter-VLAN fonctionnel	Oui	Les pings inter-VLAN aboutissent mais avec 25% de perte (1 paquet perdu sur 4) dû à la résolution ARP initiale — comportement normal. Exception : ping vers 192.168.1.1 (Mgmt SW1) en échec total
Service DHCP configuré	Oui	Le serveur DHCP distribue correctement les adresses pour les trois VLANs (pools 10.x, 20.x, 30.x) avec passerelle et DNS (8.8.8.8)
PC en DHCP — adresse obtenue	Oui	PC0 → 192.168.10.2 / PC1 → 192.168.10.1 / PC2 → 192.168.20.12 / PC3 → 192.168.20.11 / PC4 → 192.168.30.10 — tous les 5 PC ont obtenu une adresse via DHCP

Le principe du **Router-on-a-Stick** (souvent abrégé ROAS) est une méthode de routage inter-VLAN qui permet de faire communiquer des équipements situés dans des VLAN différents en utilisant **une seule interface physique** sur un routeur.

- **Économie de ports (Évolutivité)** : Les ports des routeurs coûtent cher et sont peu nombreux. Si vous avez 10 VLANs, vous n'avez pas besoin d'un routeur avec 10 ports physiques ; un seul suffit.
- **Réduction du câblage** : Moins de câbles entre le switch de cœur de réseau et le routeur, ce qui simplifie le brassage et limite les risques d'erreurs matérielles.

- **Flexibilité logicielle** : Si vous créez un nouveau VLAN, vous n'avez pas besoin d'ajouter de matériel. Il suffit de créer une nouvelle sous-interface virtuelle dans la configuration du routeur.
- **Coût réduit** : Comme vous utilisez moins de matériel (ports et câbles), le coût global de l'infrastructure est plus faible.

La méthode du "Router-on-a-Stick" configurée ici permet une segmentation réseau efficace à moindre coût. Néanmoins, pour s'affranchir du goulot d'étranglement lié au lien trunk unique, une architecture basée sur un **commutateur multicouche (L3)** offrirait une meilleure scalabilité et des vitesses de routage supérieures grâce au traitement matériel.

1. Brassage physique

La première étape est matérielle. Il faut relier la prise murale du bureau de l'employé au **commutateur (switch) d'accès** de l'étage à l'aide d'un cordon de brassage.

- **Action** : Noter le numéro du port sur lequel le câble est branché (ex: `FastEthernet 0/5`).

2. Configuration du port sur le Switch

C'est l'étape cruciale pour isoler le trafic de l'employé dans le bon réseau. On configure le port en mode "accès".

- **Passer en mode configuration** sur le port concerné.
- **Affecter le VLAN** : On force le port à appartenir au VLAN 20.
- **Activation** : S'assurer que le port est actif (`no shutdown`).

Exemple de commandes :

```
interface f0/5
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

3. Vérification de la liaison montante (Trunk)

Pour que l'employé puisse sortir de son VLAN (accéder aux serveurs ou à Internet), le switch doit envoyer ses données vers le routeur ou le switch de cœur de réseau.

- **Action** : Vérifier que le port qui relie le switch au reste du réseau est bien en **mode Trunk**. Ce mode permet de transporter les étiquettes (tags) de tous les VLANs, y compris le VLAN 20.

4. Attribution de l'adresse IP (DHCP)

Une fois connecté au bon VLAN, l'ordinateur de l'employé doit obtenir une identité réseau.

- **Méthode automatique** : Si un serveur DHCP est configuré, l'ordinateur demandera une IP. Le serveur reconnaîtra que la demande vient du VLAN 20 et lui donnera une adresse dans la plage correspondante (ex: `192.168.20.X`).
- **Méthode statique** : Si le réseau est géré manuellement, il faut configurer l'IP, le masque et la passerelle (l'adresse de la sous-interface du routeur) directement sur le PC de l'utilisateur.

5. Tests de connectivité

Dernière étape pour valider le travail :

- **Ping local** : Vérifier que l'employé peut joindre d'autres collègues du service commercial (VLAN 20).
- **Ping passerelle** : Vérifier qu'il peut joindre sa passerelle par défaut (le routeur).
- **Test de service** : Vérifier l'accès aux ressources partagées ou à Internet pour confirmer que le routage inter-VLAN fonctionne.